1 | Dasar & performa mesin piston

Berdasarkan contoh ETS 2024/2025 dan foto ETS 2025/2026; Otto–Diesel ditambahkan sesuai cakupan pengguna.

NOTASI & NERACA ENERGI

Q, W: energi total [kJ]; q, w: per kg [kJ/kg].
Titik di atas simbol: laju [kW = kJ/s].
Q masuk (+), W oleh sistem (+).
Sistem tertutup: $Q - W = \Delta U$ (abaikan KE/PE).
Gas ideal: $pv = RT$; $\Delta u = c_v \Delta T$; $\Delta h = c_p \Delta T$.
$R = c_p - c_v$; $k = c_p/c_v$.
Udara sekitar suhu ruang: $R \approx 0{,}287$;
$c_p \approx 1{,}005$; $c_v \approx 0{,}718$ kJ/(kg·K); $k \approx 1{,}4$.
Nilai konstan ini pendekatan cold-air-standard.
Jika h atau tabel u diberikan, gunakan datanya.

GEOMETRI & FREKUENSI SIKLUS

z = jumlah silinder; D = bore; L = stroke.
$V_{d,sil} = (\pi/4)D^2L$; $V_{d,total} = z\,V_{d,sil}$.
$L = 4V_{d,total}/(z\pi D^2)$.
V_c = volume sisa di TMA (clearance).
$r = V_{max}/V_{min} = (V_{d,sil} + V_c)/V_c$.
$V_{d,sil} = V_{max} - V_{min}$, bukan V_{max}.
N dalam rpm; a = putaran per siklus:
4 langkah: a = 2; 2 langkah: a = 1.
Frekuensi siklus = $N/(60a)$ [s^{-1}].
Kecepatan piston rata-rata = $2LN/60$ [m/s].

DAYA, TORSI & MEP

$P_\beta = \tau\omega = 2\pi N\tau/60$ [W], τ dalam N·m.
P_i = IMEP × $V_{d,total}$ × $N/(60a)$.
P_β = BMEP × $V_{d,total}$ × $N/(60a)$.
MEP [kPa] × volume [m^3] → kerja [kJ].
Dengan kPa dan m^3, hasil daya = kW.
$\eta_m = P_\beta/P_i$; $P^f = P_i - P_\beta$.
BMEP = η_m × IMEP.
$BMEP = 2\pi a\tau/V_{d,total}$ [Pa].
MEP = kerja bersih per siklus / Vd.
MEP bukan tekanan maksimum silinder.

BAHAN BAKAR & EFISIENSI

$\dot{Q}_{fuel} = \dot{m}f \times LHV$.
$\eta_{i,th} = P_i/(\dot{m}f\ LHV)$.
$\eta_{\beta,th} = P_\beta/(\dot{m}f\ LHV) = \eta_m\eta_{i,th}$.
$\dot{m}f = P_\beta/(\eta_{\beta,th}\ LHV)$.
P [kW], LHV [kJ/kg] → $\dot{m}f$ [kg/s].
BSFC = $\dot{m}f/P_\beta$ [kg/kJ].
$BSFC\ [g/kWh] = 3{,}6\times10^6\ \dot{m}f[kg/s]/P_\beta[kW]$.
$BSFC\ [g/kWh] = 3{,}6\times10^6/(\eta_{\beta,th}\ LHV[kJ/kg])$.
ISFC: gunakan P_i, bukan P_β.
BSFC kecil → konsumsi spesifik lebih baik.

PENTING: EFISIENSI PEMBAKARAN ≠ EFISIENSI TERMAL

ηcomb = kalor yang benar-benar dilepas pembakaran / ($\dot{m}f$ LHV).
ηconv = P_i / kalor pembakaran yang dilepas → $\eta_{i,th}$ = ηcomb × ηconv.
Maka $\eta_{\beta,th} = \eta_m \times$ ηcomb × ηconv. Mengalikan $\eta_m \times$ ηcomb saja belum cukup
untuk mendapatkan efisiensi brake, kecuali definisi soal secara eksplisit menyatakan demikian.
Jika hanya torsi, rpm, η_m, ηcomb dan LHV tersedia, laju bahan bakar belum dapat ditentukan
secara unik tanpa informasi efisiensi konversi termal atau laju kalor/bahan bakar.

KONVERSI & URUTAN KERJA

1 bar = 100 kPa; 1 MPa = 1000 kPa; 1 cc = 10^{-6} m^3; 1 L = 10^{-3} m^3.
1 kW = 1000 W; 1 kWh = 3600 kJ; 1 hp mekanis ≈ 0,7457 kW (PS ≈ 0,7355 kW).
1 ton/jam = 1000/3600 kg/s; MJ/kg × 1000 → kJ/kg; °C + 273,15 → K.
1 kcal ≈ 4,184 kJ; jika soal menetapkan 4,18, ikuti angka soal.
Urutan: samakan satuan → tentukan 2/4 langkah → tentukan volume total/per silinder →
hitung daya → pisahkan rugi mekanis → gunakan efisiensi termal untuk kebutuhan bahan bakar.

2 | Siklus Otto & Diesel

Model air-standard: udara gas ideal, siklus tertutup ideal; pembakaran diganti pemasukan kalor.

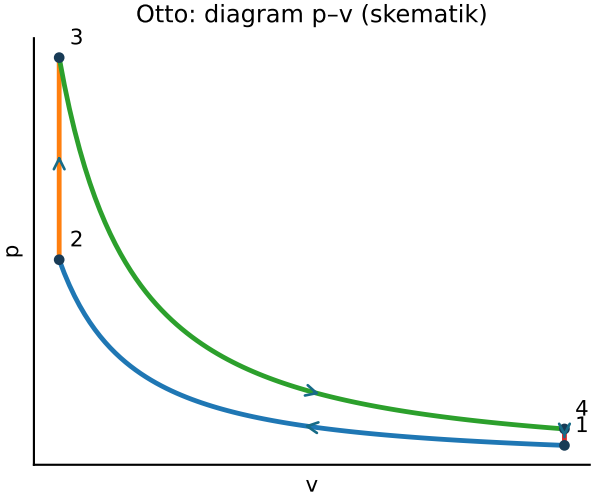
OTTO — IDEALISASI MESIN BENSIN

1→2: kompresi isentropik.
2→3: kalor masuk, volume konstan.
3→4: ekspansi isentropik.
4→1: kalor keluar, volume konstan.
$r = v_1/v_2 = v_4/v_3$.
$T_2 = T_1 r^{(k-1)}$; $p_2 = p_1 r^k$.
$T_4 = T_3/r^{(k-1)}$; $p_4 = p_3/r^k$.
$p_3/p_2 = T_3/T_2$; $p_4/p_1 = T_4/T_1$.
$q_{in} = c_v(T_3-T_2)$; $q_{out} = c_v(T_4-T_1)$.
$w_{net} = q_{in}-q_{out}$.
$\eta_{Otto} = 1 - 1/r^{(k-1)}$.

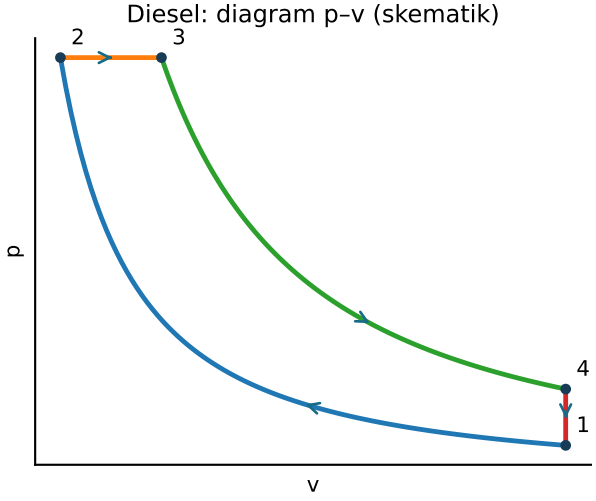
DIESEL — KALOR MASUK ISOBARIK

1→2: kompresi isentropik.
2→3: kalor masuk, tekanan konstan.
3→4: ekspansi isentropik.
4→1: kalor keluar, volume konstan.
$r = v_1/v_2$; $\rho = v_3/v_2$ (cut-off ratio).
$T_2 = T_1 r^{(k-1)}$; $p_2 = p_1 r^k$.
$p_3 = p_2$; $T_3 = \rho T_2$.
$T_4 = T_3(\rho/r)^{(k-1)}$; $v_4 = v_1$.
$q_{in} = c_p(T_3-T_2)$; $q_{out} = c_v(T_4-T_1)$.
$\eta_{Diesel} = 1 - [(\rho^k-1)/(k(\rho-1))] \times 1/r^{(k-1)}$.

Otto: diagram p–v (skematik)



Diesel: diagram p–v (skematik)



MEMILIH RUMUS KERJA & KALOR

Rumus dasar kerja batas: $w = \int p\,dv$, untuk proses kuasi-setimbang.
Isokhorik: $w = 0$; $q = \Delta u = c_v\Delta T$. Isobarik: $w = R\Delta T$; $q = \Delta h = c_p\Delta T$.
Adiabatik sistem tertutup: $q = 0 \rightarrow w = -\Delta u = c_v(T_{awal}-T_{akhir})$.
Politropik $pv^n = C$: $w = (p_{akhir}v_{akhir}-p_{awal}v_{awal})/(1-n)$, $n \neq 1$.
Untuk $n = 1$, gas ideal: $w = RT\ln(v_{akhir}/v_{awal})$.
Isentropik gas ideal, k konstan: $pv^k = C$; $Tv^{(k-1)} = C$;
$T_{akhir}/T_{awal} = (p_{akhir}/p_{awal})^{((k-1)/k)}$. Adiabatik saja belum tentu isentropik.

CARA MEMBACA DIAGRAM

Luas tertutup diagram p–v = kerja bersih spesifik; siklus daya berputar searah jarum jam.
Diagram T–s: isentropik = garis vertikal; kalor reversibel $q = \int T\,ds$ (T dalam K).
Pada r dan k yang sama, $\eta_{Otto} > \eta_{Diesel}$ untuk $\rho > 1$; mesin nyata dapat berbeda karena r berbeda.
Model Otto/Diesel ideal tidak menggambar langkah isap dan buang mesin 4 langkah secara lengkap.

3 | Turbin gas, boiler & heat rate

Gunakan entalpi yang diberikan terlebih dahulu; pendekatan c_p konstan dipakai bila sesuai asumsi soal.

BRAYTON — URUTAN KEADAAN

1 kompresor masuk → 2 kompresor keluar
→ 3 turbin masuk → 4 turbin keluar → 1.
Ideal: 1→2 dan 3→4 isentropik;
2→3 dan 4→1 tekanan konstan.
$w_c = h_2 - h_1$; $w_t = h_3 - h_4$.
$w_{net} = w_t - w_c$.
$q_{in} = h_3 - h_2$; $q_{out} = h_4 - h_1$.
$\eta_{th} = (w_t - w_c)/q_{in}$.
BWR = w_c/w_t (bukan kerja net/turbin).
$P_{net} = \dot{m}_{air}\, w_{net}$.
$\dot{m}_{air} = p_1\dot{V}_1/(RT_1)$ untuk gas ideal.
p[kPa], $\dot{V}$[m³/s], R[kJ/(kg·K)] → kg/s.

BRAYTON IDEAL & AKTUAL

$r_p = p_2/p_1 = p_3/p_4$ (ideal tanpa rugi p).
$T_{2s}/T_1 = r_p^{(k-1)/k}$.
$T_{4s}/T_3 = 1/r_p^{(k-1)/k}$.
$\eta_{Brayton,ideal} = 1 - 1/r_p^{(k-1)/k}$.
$\eta_c = (h_{2s} - h_1)/(h_{2a} - h_1)$.
$\eta_t = (h_3 - h_{4a})/(h_3 - h_{4s})$.
a = aktual; s = keluar isentropik.
Gunakan h aktual untuk daya aktual.
Regenerator berguna jika $T_4 > T_2$.
Intercooling menekan kerja kompresor;
reheat menambah kerja turbin. Keduanya
tidak otomatis menaikkan η tanpa analisis.

BOILER — NERACA KALOR

$\dot{Q}_{steam} = \dot{m}_s(h_{out} - h_{in})$.
Kapasitas termal boiler = $\dot{Q}_{steam}$ [kW],
bukan daya listrik generator.
$\eta_{boiler} = \dot{Q}_{steam}/(\dot{m}_f\, LHV)$.
$\dot{m}_f = \dot{m}_s(h_{out} - h_{in})/(\eta_{boiler}\, LHV)$.
$\dot{m}$ [kg/s], h dan LHV [kJ/kg] → kW.
Untuk hasil kg/jam: $\dot{m}_f$[kg/s] × 3600.
Uap jenuh kering: x = 1 → $h_{out} = h_g(p)$.
Air umpan: gunakan hin yang diberikan;
jika cair terkompresi, $h \approx h_f(T)$
hanya pendekatan bila dibenarkan.

HEAT RATE & RANTAI EFISIENSI

$HR = \dot{Q}_{fuel}/P_{elec} \times 3600$ [kJ/kWh].
Jika $\eta_{fuel\to electric}$ diketahui:
$HR = 3600/\eta_{fuel\to electric}$.
Bila $\eta_{cycle} = P_{shaft}/\dot{Q}_{ke\,fluida}$:
$\eta_{fuel\to gross} = \eta_{boiler}\, \eta_{cycle}\, \eta_{generator}$.
Bila $\eta_{thermal}$ sudah berbasis fuel:
$\eta_{fuel\to gross} = \eta_{thermal}\, \eta_{generator}$.
Jangan hitung η_{boiler} dua kali.
P_{gross} = sebelum beban bantu;
$P_{net} = P_{gross} - P_{aux}$. Untuk fuel sama,
net heat rate > gross heat rate.

MODEL ALIRAN ENERGI

Bahan bakar ($\dot{m}_f$ LHV) → boiler/ruang bakar → fluida kerja → mesin/turbin → poros → generator.
Setiap efisiensi harus memiliki batas sistem yang jelas: energi masuk dari mana, daya keluar di mana?
Pada pembangkit uap, $\eta_{cycle} = (\dot{W}_{turbin} - \dot{W}_{pompa})/\dot{Q}_{boiler}$; generator mengubah daya poros menjadi listrik.
Untuk GPHR, pastikan apakah “thermal efficiency” soal berbasis bahan bakar atau kalor ke fluida.
Daya generator yang diberikan dapat dipakai untuk $\dot{Q}_{fuel} = P_{gross}/\eta_{fuel\to gross}$; pada HR daya saling habis.

KESALAHAN YANG SERING MUNCUL

- Debit volumetrik bukan debit massa: konversikan memakai densitas pada kondisi inlet.
- Turbin/kompresor aliran tunak memakai selisih h, bukan langsung selisih u.
- 35% ditulis 0,35 dalam rumus; MW dan kW harus konsisten.
- Rugi tekanan/kalor dan perubahan KE/PE diabaikan hanya jika model soal mengizinkan.

4 | Rankine / pembangkit uap (ECE)

Nomor keadaan ditetapkan di sini; jika gambar soal berbeda, ikuti komponen dan arah alirnya.

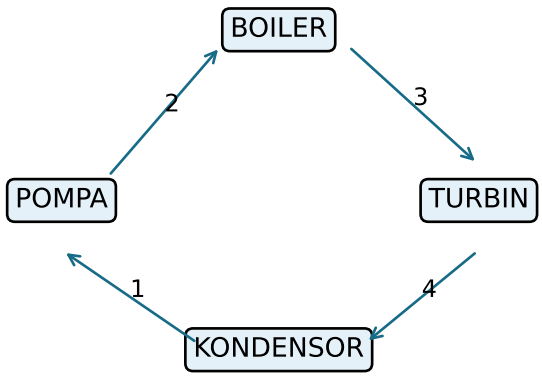
SIKLUS STANDAR & RUMUS

1 keluar kondensor → 2 keluar pompa
→ 3 keluar boiler → 4 keluar turbin → 1.
Pompa 1→2: menaikkan tekanan cair.
Boiler 2→3: menambahkan kalor.
Turbin 3→4: menghasilkan kerja poros.
Kondensor 4→1: membuang kalor.
$w_p = h_2 - h_1 \approx v_1(p_2 - p_1)$.
$w_t = h_3 - h_4$; $w_{net} = w_t - w_p$.
$q_{in} = h_3 - h_2$; $q_{out} = h_4 - h_1$.
$\eta_{th} = w_{net}/q_{in}$; $BWR = w_p/w_t$.
$P_{net} = \dot{m}_{steam}\, w_{net}$.
$v[m^3/kg] \times \Delta p[kPa] \rightarrow w_p[kJ/kg]$.

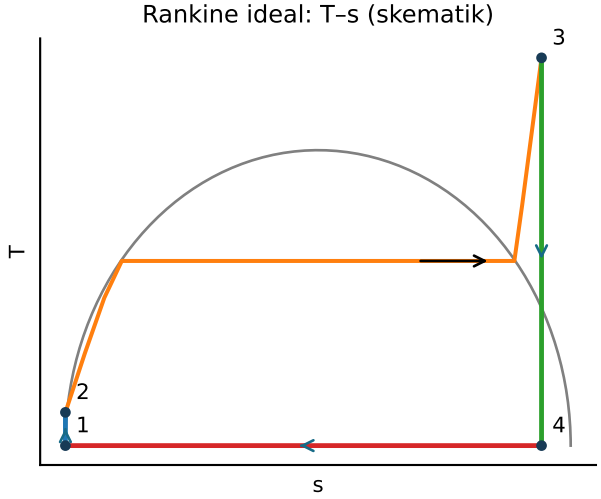
TABEL UAP & EFISIENSI AKTUAL

Ideal: $s_2s = s_1$; $s_4s = s_3$.
Kondensor keluar cair jenuh: $h_1 = hf(p_1)$.
Uap panas lanjut: cari h,s dari (p,T).
Campuran jenuh: $y = yf + x(yg - yf)$,
y dapat berupa h, s, u atau v; $0 \le x \le 1$.
$x_4s = (s_3 - sf)/sfg$ pada p kondensor.
$h_4s = hf + x_4s\, hfg$, bila dua fase.
$\eta_t = (h_3 - h_4a)/(h_3 - h_4s)$.
$\eta_p = (h_2s - h_1)/(h_2a - h_1)$.
Pompa aktual: $w_p,a \approx v_1 \Delta p/\eta_p$.
Jika x hasil hitung di luar 0–1,
gunakan tabel fase yang sesuai.

Model komponen



Rankine ideal: T–s (skematik)



UPAYA MENINGKATKAN PERFORMA

Turunkan p kondensor → kerja/efisiensi umumnya naik; dibatasi cooling water, vakum dan kebasahan.
Naikkan T masuk turbin (superheat) → suhu rata-rata pemasukan kalor naik, keluaran lebih kering;
dibatasi material. Naikkan p boiler pada T maksimum tetap → efisiensi ideal umumnya naik,
tetapi kualitas uap keluar turbin dapat turun; evaluasi kembali tiap keadaan.
Reheat: boiler → turbin HP → reheater → turbin LP → kondensor → pompa → boiler.
$q_{in} = (h_3 - h_2) + (h_5 - h_4)$; $w_t = (h_3 - h_4) + (h_5 - h_6)$. Reheat mengurangi kelembapan akhir;
perubahan efisiensi bergantung tekanan reheat dan kondisi operasi.

REGENERASI — PEMANAS AIR UMPAN

Sebagian uap diekstraksi dari turbin untuk memanaskan feedwater sebelum boiler.
Contoh open FWH: kondensor → pompa 1 → mixer/FWH → pompa 2 → boiler → turbin.
Pada basis 1 kg uap boiler: y hbleed + (1−y) hfeed = hout,FWH (adiabatik).
y = (hout,FWH−hfeed)/(hbleed−hfeed). Semua aliran masuk mixer pada tekanan yang sama.
Segmen turbin setelah ekstraksi hanya dialiri (1−y); pompa kondensat juga memakai basis (1−y).

5 | Konsep, gejala & cara memilih model

Bagian teori yang muncul pada contoh ETS: ICE–ECE, efisiensi versus rpm, HHV–LHV, dan knocking.

ICE vs ECE

ICE: pembakaran terjadi di dalam mesin;
gas hasil pembakaran menjadi fluida kerja.
Contoh: motor bensin, diesel, turbin gas
siklus terbuka dengan ruang bakar.
Udara + fuel → pembakaran internal
→ ekspansi piston/turbin → daya + gas buang.
ECE: sumber panas di luar mesin kerja;
kalor ditransfer ke fluida kerja terpisah.
Contoh: mesin uap, Rankine, Stirling.
Fuel → furnace → penukar kalor/boiler
→ fluida kerja → mesin → daya.
Rankine juga bisa dipanasi surya/nuklir.

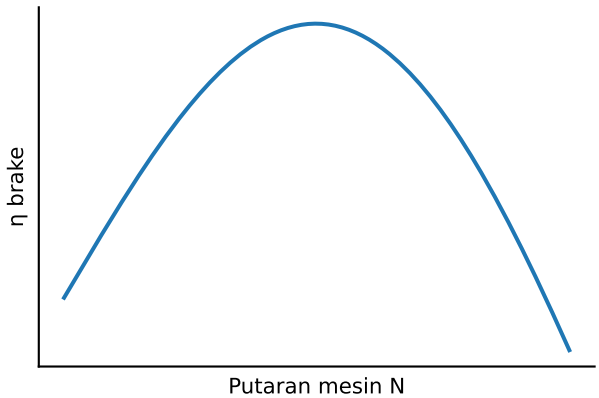
HHV/GCV vs LHV/NCV

HHV = GCV (nilai kalor atas/gross):
air produk pembakaran dikondensasikan;
kalor laten kondensasi ikut dihitung.
LHV = NCV (nilai kalor bawah/net):
air produk tetap uap; kalor laten tidak
dipulihkan. Karena itu HHV > LHV
untuk fuel yang menghasilkan air.
HHV−LHV ≈ $m_{air,produk} \times h_{fg}$
per kg fuel, dengan acuan yang konsisten.
Efisiensi berbasis LHV lebih tinggi
daripada berbasis HHV untuk mesin sama.
Jangan mencampur basis kedua nilai kalor.

KNOCKING OTTO / SI

Busi menyalakan campuran → api merambat.
End-gas di depan api dapat autoignition
→ gelombang tekanan/ketukan.
Knock berbeda dari pre-ignition, yaitu
penyalaan sebelum percikan busi.
Pemicu: r dan suhu masuk tinggi, timing
terlalu maju, oktan tidak memadai.
Pengendalian: oktan sesuai, pendinginan,
retard ignition, kendali boost/rasio kompresi.
Angka oktan tinggi = tahan knock SI.

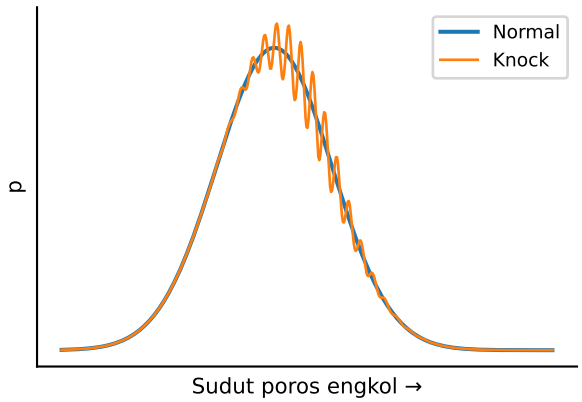
Efisiensi brake vs rpm: contoh kualitatif



KNOCKING DIESEL / CI

Udara dikompresi → fuel diinjeksi
→ ignition delay → pembakaran.
Delay panjang membuat fuel terkumpul;
pembakaran premixed cepat menaikkan
tekanan dan menimbulkan diesel knock.
Pengendalian: cetane sesuai/lebih tinggi,
pilot injection, atomisasi dan timing baik.
Cetane tinggi = kecenderungan penyalaan
lebih mudah / delay lebih pendek.
Oktan dan cetane mengukur hal berbeda.

Knock: sketsa tekanan silinder



MENJELASKAN KURVA & MEMERIKSA HASIL

Pada beban/kondisi pengujian tertentu, η brake sering optimum di putaran menengah: pada rpm rendah rugi relatif besar; rpm tinggi meningkatkan gesekan/pumping dan membatasi pengisian.
Bentuk tidak universal: nyatakan beban tetap atau kondisi pengujiannya. η ideal Otto/Diesel dengan r dan k tetap tidak langsung bergantung rpm; kurva aktual perlu data/peta mesin.
Pilih model: piston tertutup → u & $\int p\,dV$; aliran tunak turbin/kompresor/boiler → h; uap/campuran → tabel; udara ideal → pv = RT. Cek η antara 0–1 dan $P_\beta \le P_i$.
Semua grafik dalam ringkasan bersifat skematik dan bukan hasil perhitungan soal ujian.